3EME · PHYSIQUE

8 Les mesures de résistances

Leçon 1 : L'ohmmètre et la mesure directe d'une résistance · Leçon 2 : Le code des couleurs des résistors · Leçon 3 : La méthode voltampèremétrique · Leçon 4 : Les résistances qui varient : température et lumière

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'ohmmètre et la mesure directe

Une résistance se mesure de deux façons : **directement** à l'ohmmètre, ou **indirectement** par la méthode voltampèremétrique ($R = \frac{U}{I}$).

L'**ohmmètre** est une fonction du **multimètre** (contrôleur universel), sélecteur dans la zone Ω. Unité : l'ohm (Ω).

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'OHMMETRE

dipôle **isolé** : débranché du circuit, au moins par une borne circuit **hors tension** ; doigts hors des parties métalliques

- L'ohmmètre contient sa **propre source de courant** : une tension extérieure fausse complètement la mesure.
- Cordons sur **COM** et **V/Ω** ; touches sur les deux bornes, dans un sens ou dans l'autre (un conducteur ohmique n'a pas de polarité).
- **Calibre** : plus grande valeur affichable. On prend le calibre immédiatement supérieur à la valeur attendue. Sans idée de la valeur : partir du plus grand calibre et descendre d'un cran tant qu'il n'y a pas de dépassement.
- Un « 1 » isolé ou « OL » signale un **dépassement de calibre**, pas $1\ \Omega$.
- L'affichage est dans l'**unité du calibre** : 4,70 sur le calibre $20\ \text{k}\Omega$ se lit $4{,}70\ \text{k}\Omega = 4\,700\ \Omega$. On garde tous les chiffres affichés, ni plus ni moins.
- Dépassement même sur le plus grand calibre : conducteur **coupé**. Affichage voisin de zéro sur le plus petit : conducteur **court-circuité**.

Leçon 2 : Le code des couleurs des résistors

Les petits résistors portent des **anneaux colorés**. Anneau 1 : chiffre des **dizaines** ; anneau 2 : chiffre des **unités** ; anneau 3 : **multiplicateur** (nombre de zéros à ajouter) ; anneau 4 : **tolérance**.

LECTURE DE LA VALEUR

$R = (\text{chiffre 1} \times 10 + \text{chiffre 2}) \times \text{multiplicateur}$, en ohms

jaune-violet-orange : $R = 47 \times 10^3\ \Omega$ (chiffre de l'anneau 3 = exposant de 10)

Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Multiplicateur d'une couleur : 1 suivi d'autant de zéros que son chiffre (rouge : $\times 100$). Tolérance : **or** $\pm 5\ \%$, **argent** $\pm 10\ \%$; l'or et l'argent ne sont jamais des chiffres.
- **Sens de lecture** : anneau doré ou argenté à **droite**, groupe des trois anneaux serrés à **gauche**, lecture de gauche à droite. Trois anneaux seulement : ce sont ceux de la valeur.
- Valeur donnée vers anneaux : écrire en ohms, découper en deux chiffres suivis de zéros ($8{,}5\ \text{k}\Omega = 8\,500\ \Omega$: gris, vert, rouge).

TOLERANCE ET ENCADREMENT

$\Delta R = R \times \frac{t}{100}$; $R_{\text{min}} = R - \Delta R$ et $R_{\text{max}} = R + \Delta R$

R : valeur nominale (celle des anneaux) ; t : tolérance en pourcent

Mesure dans l'intervalle : composant **conforme** ; sinon, **hors tolérance**, à remplacer.

Leçon 3 : La méthode voltampèremétrique

Appelée aussi méthode voltmètre-ampèremètre : on mesure **en même temps** la tension U aux bornes du conducteur et l'intensité I qui le traverse, sur un circuit **en fonctionnement**.

RESISTANCE PAR LA LOI D'OHM

$R = \frac{U}{I}$ avec U en V, I en **A**, R en Ω

ampèremètre **en série** ; voltmètre **en dérivation** aux bornes du conducteur seul

- Ce montage est le **montage courte dérivation** (ou montage aval).
- Convertir les mA en A **avant** le calcul ; garder le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise.
- Faire **plusieurs mesures** (U, I) : si les quotients $\frac{U}{I}$ sont voisins, on prend leur **moyenne** (les écarts viennent de la lecture). S'ils varient régulièrement, le dipôle n'est pas un conducteur ohmique.
- On peut aussi tracer la **caractéristique** $U = f(I)$: pour un conducteur ohmique, c'est une droite passant par l'origine, et R est sa **pente**, lue entre deux points bien écartés de la droite.

Leçon 4 : Les résistances qui varient

Dipôle	Sa résistance…	Applications
filament de lampe à incandescence (métal)	**augmente** quand la température augmente : à chaud, très supérieure à sa valeur à froid	
thermistance CTN	**diminue** quand la température augmente	thermomètre électronique, sonde ; régulation de couveuse, four, chauffe-eau, réfrigérateur ; protection d'un moteur ; détecteur d'incendie
photorésistance (LDR)	**diminue** quand l'éclairement augmente : très grande dans le noir, très faible en plein jour	éclairage public automatique, barrière lumineuse d'alarme, détecteur de passage, posemètre, comptage d'objets

- **Symboles** : thermistance, rectangle du résistor barré d'un trait oblique portant θ (ou t°) ; photorésistance, rectangle portant **deux flèches obliques dirigées vers lui** (parfois dessiné dans un cercle, même dipôle).
- La **lampe à incandescence n'est pas un conducteur ohmique** : $\frac{U}{I}$ n'est pas constant, sa caractéristique est une courbe. Sous une tension plus faible, le filament est moins chaud et sa résistance plus petite.
- Résistance de la lampe : **à froid**, à l'ohmmètre, lampe éteinte et débranchée ; **en fonctionnement**, $R = \frac{U}{I}$ (avec $I = \frac{P}{U}$ si l'on donne les indications nominales).
- Thermistance et photorésistance n'ont **pas de valeur fixe** : on lit leur résistance sur un tableau ou une courbe.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « J'ai mesuré la résistance à l'ohmmètre sans débrancher. »
✓ L'ohmmètre envoie son propre courant : dipôle isolé et circuit hors tension, sinon la mesure n'a aucun sens.

× « L'écran affiche 1, donc $R = 1\ \Omega$. »
✓ Un « 1 » seul ou « OL » est un **dépassement de calibre** : passer au calibre supérieur.

× « 4,70 sur le calibre $20\ \text{k}\Omega$, c'est $4{,}70\ \Omega$. »
✓ L'affichage est dans l'unité du calibre : $4{,}70\ \text{k}\Omega = 4\,700\ \Omega$.

× « Marron-noir-rouge se lit $102\ \Omega$. »
✓ Le 3e anneau est un **multiplicateur** : $10 \times 100 = 1\,000\ \Omega$.

× « L'anneau doré ajoute un zéro. »
✓ En 4e position, il donne la **tolérance** $\pm 5\ \%$ et n'entre pas dans le calcul de la valeur.

× « $I = 50\ \text{mA}$, donc $R = \dfrac{6}{50} = 0{,}12\ \Omega$. »
✓ $I = 0{,}050\ \text{A}$, donc $R = \dfrac{6}{0{,}050} = 120\ \Omega$.

× « La lampe est un conducteur ohmique, puisque $R = \dfrac{U}{I}$. »
✓ Le quotient se calcule, mais il n'est **pas constant** : la caractéristique est une courbe.

× « Quand il fait plus chaud, la thermistance résiste davantage. »
✓ Pour une CTN, c'est l'inverse du filament : sa résistance **diminue** quand la température augmente.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Ohmmètre : dipôle isolé, circuit hors tension ; calibre immédiatement supérieur ; « 1 » ou « OL » = dépassement.
2. Anneaux : dizaines, unités, multiplicateur (nombre de zéros), tolérance ; or $\pm 5\ \%$, argent $\pm 10\ \%$; or ou argent à droite.
3. Noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc 9.
4. $\Delta R = R \times \dfrac{t}{100}$; conforme si $R_{\text{min}} \leq R_{\text{mesurée}} \leq R_{\text{max}}$.
5. Méthode voltampèremétrique : ampèremètre en série, voltmètre aux bornes du conducteur seul, circuit en marche ; $R = \dfrac{U}{I}$ avec I en ampères.
6. Filament : R augmente avec la température ; la lampe n'est pas un conducteur ohmique.
7. Thermistance CTN : R diminue quand la température augmente. Photorésistance : R diminue quand l'éclairement augmente.